Logaritmen

De exponent terugvinden, en waarom schalen zoals die van Richter met logaritmen werken.

1 Wat een logaritme vraagt

Als je de logaritme van een getal berekent, vraag je tot welke macht je het grondtal moet verheffen. Een logaritme is dus de omgekeerde bewerking van machtsverheffen: ze geeft de exponent terug. **Machtsverheffen en een logaritme nemen zijn elkaars omgekeerde bewerking**: bij een macht ken je de exponent en zoek je de uitkomst, bij een logaritme ken je de uitkomst en zoek je de exponent.

De uitspraak dat $\log_2 16$ gelijk is aan 4, zegt hetzelfde als 2^4 is 16. Schrijf je log zonder grondtal erbij, dan bedoel je de logaritme met grondtal 10. Bij een ander grondtal schrijf je dat grondtal er klein bij.

Logaritme	Omdat	Uitkomst
$\log_{10} 100$	10^2 is 100	2
$\log_{10} 1000$	10^3 is 1000	3
$\log_{10} 10\,000$	10^4 is $10\,000$	4
$\log_{10} 1\,000\,000$	10^6 is $1\,000\,000$	6
$\log_{10} 0{,}1$	10^{-1} is $0{,}1$	-1
$\log_{10} 0{,}01$	10^{-2} is $0{,}01$	-2
$\log_2 8$	2^3 is 8	3
$\log_2 1024$	2^{10} is 1024	10
$\log_3 81$	3^4 is 81	4
$\log_5 125$	5^3 is 125	3
$\log_4 64$	4^3 is 64	3

Logaritmen die je uit het hoofd kan.

2 Wat kan en wat niet kan

De logaritme van 1 is bij elk grondtal nul, want elk grondtal tot de macht nul geeft 1. $\log_7 7$ **is** 1, want je zoekt de exponent waarmee 7 zichzelf geeft.

De logaritme van 0 bestaat niet: je kan een positief grondtal tot geen enkele macht verheffen om nul te krijgen, en **het grondtal verandert daar niets aan, hoe groot je het ook kiest**. **De logaritme van een negatief getal bestaat evenmin**; ze is dus zeker geen negatief getal.

Wel geldt: **hoe groter het getal, hoe groter zijn logaritme, bij een grondtal groter dan** 1, want om een groter getal te bereiken heb je een grotere exponent nodig. **Een logaritme met grondtal** 10 **van een getal groter dan** 1 **is altijd positief**, en **de logaritme van een getal tussen** 0 **en** 1 **is negatief**, want om onder de 1 te komen heb je een negatieve exponent nodig.

> **De logaritme van 100 is niet bij elk grondtal gelijk aan 2.** Bij grondtal 10 is ze 2, maar bij grondtal 2 ligt ze tussen 6 en 7. Het grondtal bepaalt de uitkomst mee.

3 Inklemmen en benaderen

Zelfs zonder toestel weet je vaak al waar een logaritme ligt. $\log_{10} 50$ **ligt tussen** 1 **en** 2, want 10^1 is 10 en 10^2 is 100. **Los je** $3^x = 20$ **op, dan ligt** x **tussen** 2 **en** 3, want 3^2 is 9 en 3^3 is 27.

Een logaritme kan een getal met cijfers na de komma zijn; alleen bij mooie machten van het grondtal krijg je een geheel getal. **Geeft een rekentoestel** $0{,}845098$ **… als** $\log_{10} 7$**, dan betekent dat:** $10^{0{,}845}$ **is ongeveer** 7**.** Omgekeerd: **geeft je toestel** $2{,}69897$**, dan heeft het getal een paar honderd als orde van grootte**, want het gehele deel is 2. $\log_{10} 300$ **is ongeveer** $2{,}48$**, dus** 300 **ligt tussen** 10^2 **en** 10^3**.**

Een logaritme met grondtal 2 **kan je ook berekenen met een toestel dat alleen grondtal** 10 **kent**: $\log_2 x = \dfrac{\log_{10} x}{\log_{10} 2}$.

4 Waarvoor je ze gebruikt

Een logaritme haalt de onbekende uit de exponent. **De vergelijking 2^x is 32 los je op met een logaritme**, en **het antwoord is $x = 5$**. Zo ook: 10^x **is $10\,000$ geeft $x = 4$**.

Daarom komt een logaritme terug bij groei. **Groeit een bedrag met 5 procent per jaar, dan heb je een logaritme nodig om te berekenen na hoeveel jaar het verdubbeld is**, want het aantal jaren staat in de exponent. **De tijd waarna een exponentieel groeiend aantal twee keer zo groot is, heet de verdubbelingstijd**; bij afname heet de tegenhanger de halveringstijd. **Vervalt een stof elk jaar tot de helft, dan is er na 3 jaar nog een achtste over.**

5 Logaritmische schalen

Een getal tien keer zo groot maken verhoogt zijn logaritme met grondtal 10 met 1. Daarom werken de decibelschaal en de schaal van Richter met logaritmen: elke stap is een factor tien. **Men gebruikt zo'n schaal voor aardbevingen omdat de krachten enorm uit elkaar liggen**; met een logaritme breng je waarden die duizenden keren verschillen terug tot een handzame schaal.

Een beving van 6 op de schaal van Richter is dan 100 keer sterker dan een van 4: twee stappen, dus $10 \cdot 10$. Hetzelfde idee zit in het voorbeeld hierboven: **is de logaritme van 2 ongeveer $0{,}30$, dan is die van 20 ongeveer $1{,}30$**, want één factor 10 erbij verhoogt de logaritme met precies 1.

Onthoud dit

- Een logaritme is de exponent die je zoekt.
- log zonder grondtal betekent grondtal 10.
- De logaritme van 0 en van een negatief getal bestaat niet.
- De logaritme van 1 is nul, bij elk grondtal.
- Tien keer zo groot betekent 1 erbij op een logaritmische schaal.